

极限

o(Δ)理解关键

凡出现 o(Δ), 即默认 Δ → 0, 强调动态性

无界与无穷大，发散与无界的关系

无界包含：无穷大，无界振荡，无界分段函数等等

发散包含：无界，有界振荡，有界分段函数等等

(收敛是很狭隘的)

无穷小与无穷大的关系

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ 且 } f(x) \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

极限的三条性质

以极限的“趋向特质”把握

唯一性
{ 有界性
保号性

极限关键理解

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$
$$\Leftrightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } f(x) \rightarrow A$$
$$\nRightarrow x \rightarrow a \text{ 时, } f(x) = A$$

极限四则运算前提及用法

前提：极限均存在时，才可拆分运算

存在 + 存在 = 存在
存在 + 不存在 = 不存在
不存在 + 不存在 = 不确定（正负相消）
(若同号，则极限不存在)

因子极限存在（不定式视作整式因子）
实际应用中，一直后验使用（不一定所有因子均可判断极限存在）
例：非零因子常数化

函数极限定义注意

$$1. x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \rightarrow x_0^+ \\ x \rightarrow x_0^- \\ x \neq x_0 \end{cases}$$
$$2. x \rightarrow \infty \Leftrightarrow \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ x \rightarrow +\infty \end{cases}$$
$$3. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A$$

常用的等价无穷小量

$$\begin{aligned} & \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1, \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ & (1+x)^\alpha - 1 (\alpha \neq 0), a^x - 1 (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), \log_a(1+x) \\ & 1 - \cos x \\ & x - \sin x, x - \tan x, x - \ln(1+x), x - \arcsin x, x - \arctan x \\ & (x \text{ 替换为 } \Delta \text{ 均成立}) \end{aligned}$$

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, a^x - 1 \sim x \ln a, \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3, x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2, x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3, x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

特殊等价无穷小

$$\begin{aligned} & (1+\Delta)^\square - 1 \sim \Delta \cdot \square \\ & \text{前提} \begin{cases} (1+\Delta)^\square \rightarrow 1 \\ \Delta \rightarrow 0 \end{cases} \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\square \ln(1+\Delta)} - 1}{x^b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\square \ln(1+\Delta)}{x^b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\square \cdot \Delta}{x^b} \end{aligned}$$

等价无穷小可作加减运算

$$\begin{aligned} & f(x) - x^a \sim x^b \\ & = f(x) \sim x^b + x^a \end{aligned}$$

倒代换

$$\text{令 } t = \frac{1}{x}, \text{ 便于分析, 部分情形不一定}$$

极限指数化与对数化

$$e^\Delta - \square = e^\Delta - e^{\ln \square} = e^{\ln \square} (e^{(\Delta - \ln \square)} - 1)$$

$$\ln \Delta - \square = \ln \Delta - \ln e^\square = \ln \frac{\Delta}{e^\square}$$

乘除“试凑”，加减“试凑”

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1$$

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} (1+\Delta)^{\frac{1}{\Delta}} = e \text{ 或 } \lim_{\Delta \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{\Delta})^\Delta = e$$

加减试凑：

$$\lim \frac{\ln(\Delta - 1 + 1)}{\square} = \lim \frac{\Delta - 1}{\square}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta - \alpha + \alpha}{\alpha} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta - \alpha}{\alpha}$$

无穷小比阶

高阶，低阶，同阶，等价，k阶

注意比阶的定义方式

等价： $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1 (\neq -1)$ (等价替换本质在于此)
(其他不要求正负)

抓大放小

1. $x \rightarrow +\infty, \log_a x (a > 1) \ll x^a (a > 0) \ll a^x (a > 1)$
2. 幂函数阶次
3. 复杂极限分子、分母内部比阶

规范步骤：分子分母同除“大项”，构造无穷小项

$$\begin{aligned} \text{显式：} & \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2 - x + 1} - (ax + b)] \Rightarrow a = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{4x^2 + x}}{x^a} \right) = b (b \neq 0), \text{ 则 } a = \frac{1}{2} \end{cases} \\ \text{隐式：} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + 2 \tan x)^x - 3^x}{3 \sin^2 x + x^3 \cos \frac{1}{x}}, \text{ 分母 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cos \frac{1}{x}}{3 \sin^2 x} = 0 \end{aligned}$$

非零因子常数化

仅变上限积分

加减慎用（相消项决定）；若无加减，乘除直接用

所给函数均连续

非零因子常数化：

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A \neq 0, \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0, \text{ 且 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } h(x) \neq 0, \text{ 则 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \int_0^{h(x)} f(t) dt \sim Ah(x)$$

等价无穷小替换

仅变上限积分

加减慎用（相消项决定）；若无加减，乘除直接用、复合函数（复合函数各层均无穷小的前提下，由外向内替换）

所给函数均连续

等价无穷小替换（仅适用于积分下限为0）：

$$\begin{aligned} x \rightarrow 0 \text{ 时, } f(x) \sim ax^m, a \neq 0, m \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \int_0^x f(t) dt &\sim \int_0^x at^m dt = \frac{a}{m+1} x^{m+1} \\ x \rightarrow 0 \text{ 时, } f(x) \sim ax^m, g(x) \sim bx^n, ab \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \int_0^{g(x)} f(t) dt &\sim \int_0^{bx^n} at^m dt = \frac{a}{m+1} (bx^n)^{m+1} \end{aligned}$$

注：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x ax^m dt} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{ax^m} = 1$$

$f(x)$ 须等价于 m 阶无穷小，即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{ax^m} = 1$ ($x^k \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处无等价无穷小)

不定式极限计算

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

都向分式化归

$$\text{少数情况是被动的：} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(\arctan \frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{1+x} \right)$$

仅少数须拆分（泰勒首阶次无相消）： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{1 + \sin^2 x}}{(\arcsin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1 - (\sqrt[3]{1 + \sin^2 x} - 1)}{x^2}$

$1^\infty : \lim u^v = e^{\lim(u-1)v}$ ；对复合函数极限使用了非零因子常数化（误差可能放大），整式可如此处理，分式谨慎

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^{x^2}}{e^x} = e^{-\frac{1}{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})^{x^2}}{(1 + \frac{1}{2x})^{2x^2}} = e^{-\frac{3}{8}} \quad (\text{指数化})$$

极限指数化与对数化

泰勒展开原则及注意

$$A - B \text{型}, \frac{A}{B} \text{型}$$

几为通法：遇加减，难处理，泰勒展开

$$\frac{A}{B} \text{型}：“上下同阶”原则$$

$$A - B \text{型}：“幂次最低”原则$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arctan x - \ln \frac{1+x}{1-x}}{x^p} = c \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arctan x - \ln(1+x) + \ln(1-x)}{x^p} = c \quad (\text{泰勒展开})$$

注：泰勒展开不便处理所有极限（复合函数不宜展开，洛必达处理）

洛必达法则三项使用条件

定理前身

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

严格遵循使用条件

三项使用条件：

$$1. x \rightarrow a, \infty \text{时}, f(x), g(x) \rightarrow 0, \infty$$

$$2. f(x), F(x) \text{在 } x \in \mathring{U}(a, \delta) \text{内}, x \rightarrow \infty \text{时可导}, \text{且 } F'(x) \neq 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a, \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A, \infty$$

注： $\infty, +\infty, -\infty$ 均可
 a^+, a^- 均可

洛必达法则易错用法

易错用法：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A, \infty \not\Rightarrow \lim \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, \infty$$

$$\text{例：} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}}{x} = 0 \not\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 \cdot \sin \frac{1}{x})'}{x'} = 0$$

但洛必达反求参数可用：

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{\pi - 4 \arccos \sqrt{2x}}{a(x - \frac{1}{2})^b} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{1-2x^2}}}{ab(x - \frac{1}{2})^{b-1}} = 1$$

中值定理计算极限

拉格朗日中值、柯西中值定理、积分中值定理

中值定理求极限方法可能出现无法判断情形

(ξ 与 x 关系未知)

拉格朗日中值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^3} \quad f = e^t$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\tan x} - \sqrt{\sin x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}} \cdot \frac{x^3}{6}}{x^2} \quad (\text{无法判断})$$

柯西中值:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}} \quad \begin{cases} f = \ln(1 + t) \\ g = \sqrt{1 + t} \end{cases}$$

积分中值定理:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{\sin x} e^x dx}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^\xi (\sin x - x)}{x^3}$$

$$\text{注: } a^x - b^x \xrightarrow{\text{同型化}} e^{x \ln a} - e^{x \ln b}$$

等式脱帽法

$$\lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{f(x)}{x^k} = A, f(x) = Ax^k + \alpha x^k \quad (\lim_{x \rightarrow \cdot} \alpha = 0)$$

(或 $f(x) = Ax^k + o(x^k)$) (可利用此变换 $f(x)$)

无穷小求导函数

极限定义函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}} \quad (\text{注意无定义点})$$

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$$

注: t, n 取极限 x 看作常量

常用极限分左右

$$\frac{1}{\infty}, e^\infty, a^\infty, \arctan \infty, \operatorname{arccot} \infty, \text{分段点}, \dots$$

极限计算重要经验

1. 灵活是关键, 勿固化
2. 预处理: 等价替换, 根式有理化
3. 泰勒展开不通用
4. 巧用洛必达 (直接不好用): 无法处理时, 用洛必达转换形式.....

适用具体型极限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) (a \neq 0, \infty) \text{时, 推荐}$$

5. 中值定理计算极限有其不可替代性
6. 少数情形考虑两个重要准则: 夹逼准则、单调有界准则

变限积分计算极限

首先考虑洛必达

$$\begin{aligned}
& \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_t^x e^{-(x-y)^2} dy}{1-e^{-t^2}} \quad (\text{二重积分被积函数含积分限变量, 交换积分次序}) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dy \int_0^y e^{-(x-y)^2} dx}{-t^2} \quad (\int_t^x \text{ 上下限由大至小}) \\
&\xrightarrow{\text{洛}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t e^{-(x-t)^2} dx}{-2t} \quad (\text{一元积分被积函数含积分限变量, 变量代换})
\end{aligned}$$

微分方程求等价无穷小

$y'' + 2y' + y = e^{3x}, y(0) = y'(0) = 0, y(x)$ 一阶连续可导
求 $x \rightarrow 0$ 时, $y(x)$ 的等价无穷小

不建议解微分方程, 分析法, 洛必达或泰勒公式讨论

$$y''(0) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{ax^b} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{abx^{b-1}} \xrightarrow{\text{洛}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y''(x)}{ab(b-1)x^{b-2}} = 1$$

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

注: 微分方程形式连续可导的传递性

$$y''' + 2y'' + y' = 3e^{3x}, \text{高阶同样连续可导}$$